问题二：多智能体能源系统与2030、2060双碳目标条件预测

摘要

针对我国多能源转型中的投资、调度与保供约束，构建年度多智能体决策与年内连续能源平衡相耦合的仿真框架。供给企业、八类发电商、用能主体、电网和政府通过燃料、产品、资金、设备队列与碳市场交互；共享投资额度、补贴权利与现金支付分开核算，储能保持连续荷电状态。研究范围为中国大陆，采用2015—2021年数据校准，2022—2024年进行已接触评估，独立以2024年观测规模初始化未来推演。

现状分析表明，2015—2024年能源消费增长37.29%，煤炭份额下降而绝对消费增加；油气来源集中与省际发用电分布差异构成协调压力。历史评估中能源总量与发电量MAPE分别为4.24%和3.27%，总装机及光伏装机误差为24.90%和26.77%，故长期结果作为有明确假设边界的条件预测。基准2030年能源消费66.76亿吨标准煤，非化石份额35.59%，正CO2排放10.96Gt；2060年非化石份额49.79%，净剩余排放7.82Gt，中和率14.69%。

本稿仅回答问题二的主体设计、模型校准、基准预测与不确定性四项。使用基准及23组参数/初态条件对照，三项题面关键敏感性均给出双侧结果。创新体现在项目私人边际收益、共同约束审核和连续运行账本的衔接；同时明确历史误差与未观测初态对结论的影响。问题三不在本次交付范围。

关键词：多智能体；能源转型；连续储能；财政约束；配对情景；能源安全

目录

1 问题分析与研究边界

2 数据基础与问题一衔接

3 问题二：主体、规则与交互

4 历史校准与验证

5 当前初态与基准预测

6 不确定性分析

7 模型评价与结论

参考文献与AI使用声明

附录：交付索引与复现说明

本稿中的程序、数据分析、图表和文字由AI辅助生成；来源数据来自公开资料，计算值来自实际保存的模型运行。团队独立复核及修改情况尚未得到确认，不能写成已经完成。正文数字由同一冻结运行自动提取。[13]

1 问题分析与研究边界

本次交付限于问题二。沿用问题一已整理的结构、成本和供给证据，将其转化为主体状态、年度行为及运行反馈，完成2030/2060全部指标与关键参数敏感性。问题一不重新立项，问题三不纳入本稿。[1]

采用大陆总量边界，港澳台不并入。最新完整可统一口径的共同初态取2024年，而不是将其称为2026年现实快照。每年以4个连续6小时时段表示代表日，循环重复365次。模型包含非电燃料消费及非能源用途，不能等同于纯电力模型；空间聚合不支持省际线路故障定位，代表日不支持季节性枯水或概率可靠性结论。氢能现状纳入问题一，未建立独立商业制储运用主体；CCUS也未形成内生投资模块，不能声称覆盖全部技术路线。

2 数据基础与问题一衔接

国家统计局同版年鉴承担能源生产、消费和规模主线；EI/上游研究汇编补充分技术发电和贸易，CEC/能源局补充装机、价格、利用及储能；财政部文件支撑补贴支付约束；IEA/NEA、IRENA及IPCC提供成本、效率和排放参考。[2]—[9] 同源汇编不当作独立重复观测，不同价格年度、厂用电口径和热值基准分别登记。

资料组	覆盖与用途	关键处理
统计局能源表	2015—2024现状；部分2005起	万tce转tce；同版实际GDP连乘
分技术发电/装机	历史校准与2024初态	油电与Other拆分；水电扣除抽蓄
贸易与区域	油气煤保障、31省协调	国家集中度给界；份额差不等于输电量

资料组	覆盖与用途	关键处理
价格/成本/财政	运行收益、投资与支付	历史名义值平减为2024实值；权责/现金分离
BTR/GCB/IPCC	燃烧、过程、净移除	仅CO2；稀疏清单与年际桥接分别标示

缺失观测不补零；单位转换与原表定位写入逐字段来源。价格平减、净毛发电换算、税与币种口径保留在预处理记录。2024纯油电为9.4496TWh，Other为79.4276TWh；旧问题一材料将两者合列的88.88TWh不能当作油电。本稿采用修正分类。抽蓄65.7TWh发电有公开观测，但将其归入统计残差的处理仍属于明确桥接假设。[3][10]

指标	2015	2024	解释
能源消费/亿tce	43.4113	59.60	增长37.29%
煤炭份额	63.8%	53.2%	下降10.6个百分点
煤炭消费/亿tce	27.6964	31.7072	份额下降≠绝对量下降
总装机/GW	1525.27	3349.22	发电能力规模扩张
风电/GW	130.75	520.78	容量与电量不能等同
光伏/GW	42.18	887.42	需要消纳与配套投资
非化石一次能源份额	不跨源拼补	19.8%	2024公布口径为初步测算

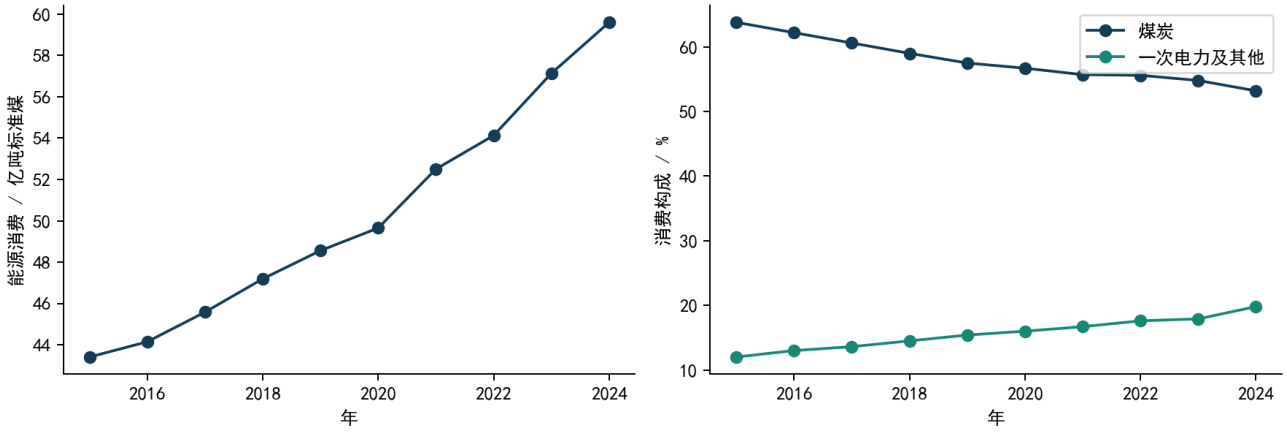


图1 同版历史总量与结构；一次电力及其他保留原统计名称。[2] AI辅助制图

其余问题一的四维评估、区域、贸易、成本及各能源角色，沿用既有问题一成果；本稿仅保留与问题二初态和参数直接相关的摘要。

3 问题二：主体、规则与交互

模型设置18个聚合主体：煤、油、气、生物质4类供给商；煤、气、油、生物质、水、核、风、光8类发电商；工业热、交通、建筑热及既有用电4类服务需求代理；政府和电网各1。碳市场作为价格、基准与结算环境实现。代理表示全国同类行为的聚合，不是18家真实企业；需求代理不能当作精确行业分解。

主体	状态/可见信息	行为与反馈
供给商	国内/进口供应界、库存、当期价格	报价与可交付量；共享用气约束
发电商	年龄队列、在建、现金/债务、预期收益	比较边际项目NPV，申请投资，更新施工与偿债
用能主体	服务需求、设备寿命、可支配预算	支付能源并在寿命/预算约束下替代设备
电网	输送/储能存量、在建、预算	有工期的网储增量，运行缺口反馈
政府/环境	财政额度、补贴资格、碳价及配额基准	登记权利、有限资金支付，碳结算不冒充资源成本

每年顺序：读取当年GDP、政策和供给信息；处理投运、退役与设备寿命；形成当期需求并求解年内能源平衡；结算实际收入、燃料、补贴、碳交易与偿债；根据经营结果学习并提出投资；经共同预算和抵押/现金约束审核后进入建设队列。项目按工期在后续年份投运。投资者把当前状态延续到项目评价期，不读取未来实际数据。

需求服务随GDP、部门弹性与效率趋势变化，$D(a,t)=D(a,t-1)\times[GDP(t)/GDP(t-1)]^{\varepsilon(a,t)}\times(1-g_{eff})$，另计既有和替代设备。预期收益采用指数更新 $E_t=(1-\lambda)E_{(t-1)}+\lambda\pi_t$。发电投资满足$NPV_j=-I_j+\Sigma_\tau CF_{j,\tau}/(1+r)^\tau$；候选新项目在共同运行解中分配到可售电量，按私人项目净现值审核，可能挤出存量电源销售；它不是社会净增收益最大化。正私人净现值项目进入有限共同投资额度，最终额度同时受到自有资金、贷款、抵押、施工能力及共同运行销售约束。建设支出进入受限资金账户，按工期投运，不提前发电。

运行层对每种载能体、每时段约束供应+放电+转换输出=需求+充电+转换输入+损耗。设备功率、爬坡、燃料库存和可用出力限制共同生效。储能满足$SOC_{(h+1)}=SOC_h+\eta_{ch}P_{ch}\Delta h-P_{dis}\Delta h/\eta_{dis}$，且$0\leqslant SOC\leqslant E$、充放电功率$\leqslant P$；代表日首尾循环，投运新储能初始为空，退役能量单列处置。求解器先保障服务，再按既定非化石优先及成本/行为分配，行为评分不计入实际资源成本。

补贴分为资格、应计权益、财政实际支付、拖欠应收与现金收取。基金支付不超过可用现金及支出约束；历史风光资格期限和利用小时上限保留，2021年以后新风光不自动获得旧补贴；垃圾处理服务另有有限市政预算。政府补贴已经进入收益与融资反馈，但并未完整逐厂复刻容量补偿和2025—2026差价合约改革。碳交易属于转移支付，资源成本仅累计真实资源投入和建设支出，避免把财政支出和企业收入同时重复计成本。

排放核算为P_t=Σ燃料投入×排放因子+过程及其他CO2；N_t=P_t-R_t；中和率η_t=R_t/P_t。土地净移除基准固定为1.346499Gt/年，并作±50%条件扰动，未凭空添加CCUS收益。能源/碳强度为E_t/GDP_t与P_t/GDP_t；降幅统一给出相对2005和模型2025。统计标准煤桥接与物理热量分开保存，非化石份额的类别核对不能消除数量桥接不确定性。[8][9]

4 历史校准与验证

使用2015—2021年训练损失选择行为参数，2022—2024年评估趋势；评估窗口在多次模型修订中已经接触，因此不能声称盲测或独立样本外验证。两种燃机技术效率参考分别运行741个候选，补贴承诺倍数5、25、100分开保存。本稿采用预先指定的net58、25中间条件，不按评估成绩挑选。缺测的2022—2024官方燃烧清单不填补为验证样本。

校准目标是按训练尺度归一化的多指标加权平方误差，包含能源总量、结构、总量及分技术装机/发电、稀疏燃烧排放。MAPE=(1/n)Σ|模拟-观测|/|观测|；结构另报告百分点MAE。内部误差门槛仅用于诊断，题目没有规定必须达到某个MAPE。

指标	训练MAPE	已接触评估MAPE
能源消费	1.62%	4.24%
总发电	3.31%	3.27%
总装机	8.44%	24.90%
风电装机	7.79%	19.11%
光伏装机	11.82%	26.77%
气电发电	9.66%	3.38%

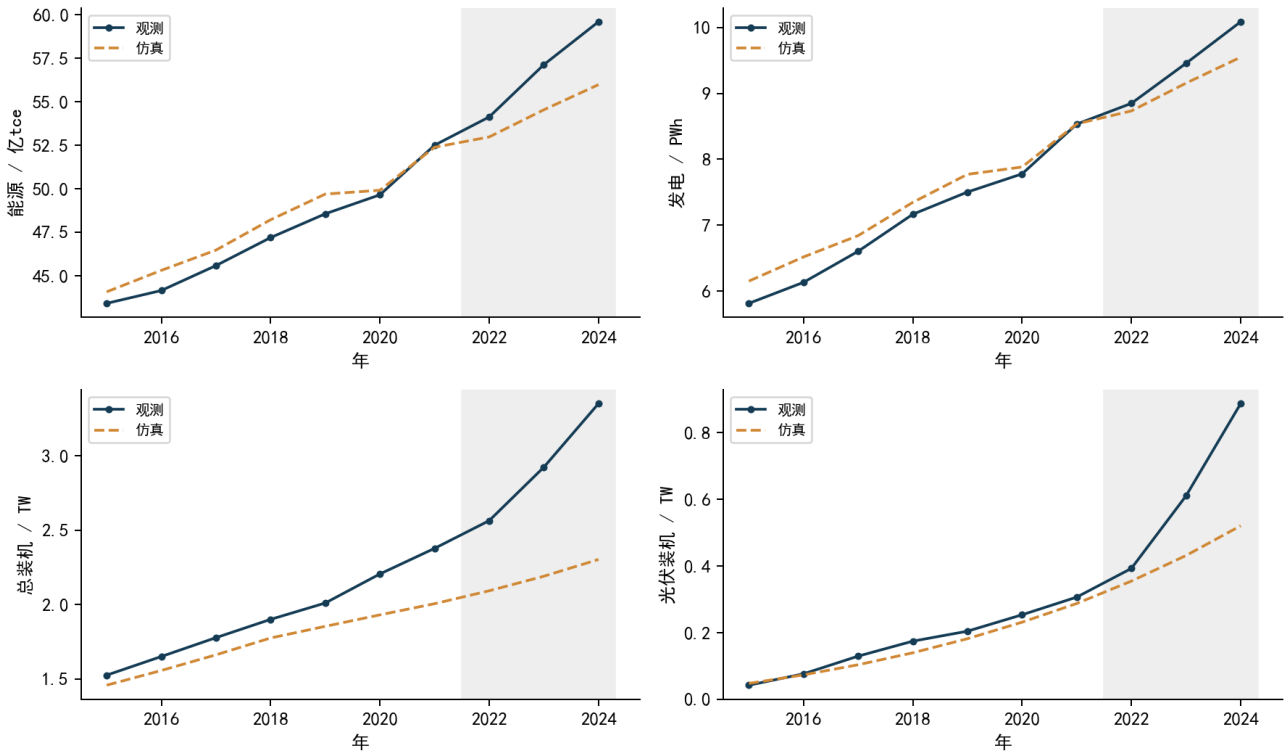


图2 训练及历史趋势验证；灰区为已接触评估窗口，不是盲测。AI辅助制图

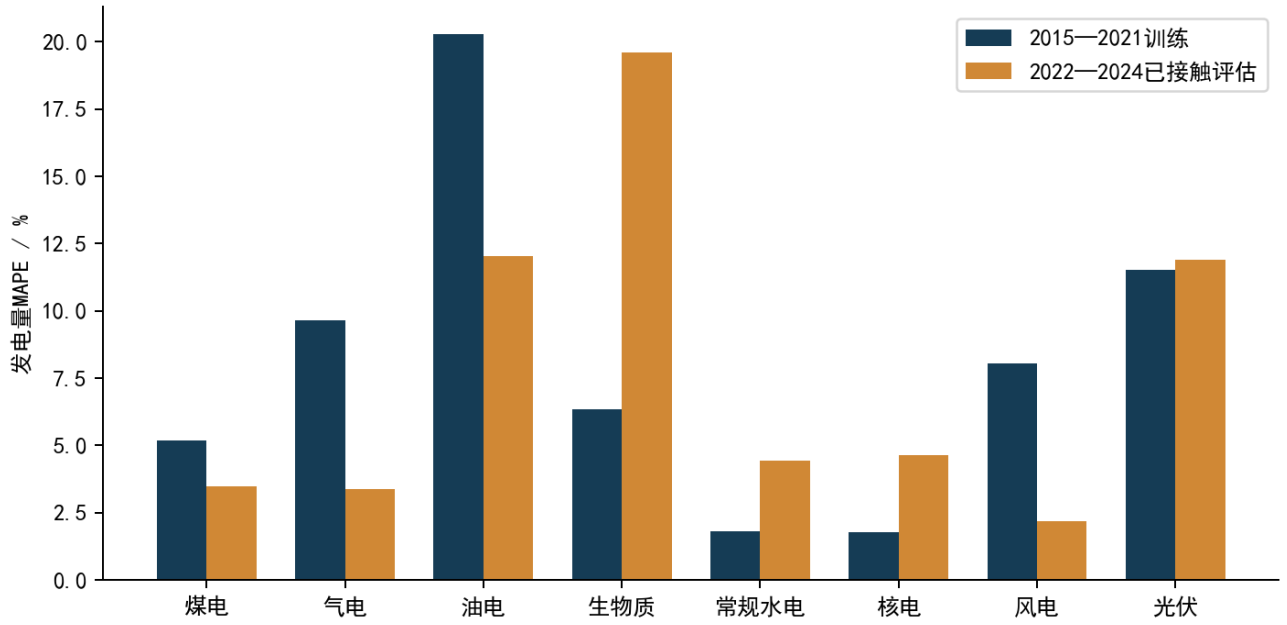


图3 分技术发电误差。聚合误差较小不代表所有技术都准确。AI辅助制图

2024年模拟总装机2302.37GW，观测3349.22GW，终点缺口31.26%。缺口中火电43.68%、光伏35.02%、风电12.26%、水电含抽蓄9.31%，核电少量抵消。煤电和常规水电历史项目预期收益为负而未自主申请；光伏多期已达施工上限，且2022—2024实际新增速度超过训练期可识别的扩张。因而误差涉及行为抽象、政策覆盖与结构变化，不能仅以修改某个会计错误就宣称消除。

模型再现了总需求、发电和非化石扩张的主要方向，气电评估发电量MAPE已为3.38%；但不能由此确认装机投资机制足够准确。历史残差保留为长期结论限制，不回填观测强行修正历史，也不再以扩大搜索拖延题目作答。核心代码测试和守恒核验用于说明实现一致性，不能代替经验有效性。

5 当前初态与基准预测

未来主实验不继承历史模拟偏低的2024装机，而以独立观测初态开始2025年决策。2024总装机3349.22GW；常规水电为435.52-58.69GW，抽蓄单列；核电60.83GW、风520.78GW、光887.42GW。煤电1190GW、气电140GW为CEC取整锚，生物质45.97GW，油电采用旧小规模参考；未识别热电残差不免费分配为可发电煤电。新型储能为73.76GW/168.2GWh。[2][4][10]

设备年龄由净增容量重建；在建队列由2021—2024平均净增与工期推断，基准倍数1；贷款按账面资产比率50%、流动现金按重置规模10%设定，形成发电部门期初债务约9.36万亿元；补贴应收约920.24十亿元来自资格代理和有限历史财政重放，均不是实测全国财务统计。资产=债务+明确股东权益，建设托管资金不能用于随意花费。初态年龄、债务、队列、现金、欠补单独扰动。

施工能力改用2024投产规模作为代理，而不将2014训练倍数机械乘到更大存量：光伏280GW/年、风电81.37、煤电33.10、气电18.30、常规水电6.26、核电3.93。投产规模是可追溯的近期吞吐代理，并不是实测最大施工能力；其后仍按既定GDP与制造扩张规则变化。[4] 所有未来参数对照共用这套初态规则，历史校准结果不被改写。电价与厂用电率采用2018观测延续代理，煤88美元/吨、气9.1美元/MMBtu属于原成本参考并经过换算，未替换为2024中国实际到厂价。因此“2024实值”指价格单位年，不表示每项都来自2024观测。

基准参数	设定	性质
GDP实际增速	2025—30：4.5%；2031—40：3.5%；2041—50：2.5%；2051—60：1.5%	作者条件减速路径
风光成本	实值每年下降3%；最低为2024的45%	技术趋势假设
碳价	2024参考96.018847元/t；实值增长2%/年	水平基准+条件路径
财政与价格	财政延续2024实值强度；电价/厂用电取2018观测延续代理，燃料取技术参考价格	价格统一2024实值，非2024全国实测价
年内与时间	2025—2060；4×6小时代表日	年度结构分析，非季节性可靠性模型

指标	2030	2060	单位/基期
能源消费	66.76	80.40	亿tce
非化石份额	35.59	49.79	%
CO2正排放	10.96	9.17	Gt
净移除	1.35	1.35	Gt

指标	2030	2060	单位/基期
剩余净排放	9.62	7.82	Gt
碳中和率R/P	12.28	14.69	%
总装机	6.04	15.35	TW
能耗强度降幅/2005	52.06%	72.45%	降幅
碳强度降幅/2005	68.50%	87.43%	降幅
能耗强度降幅/2025	11.79%	49.30%	降幅
碳强度降幅/2025	29.98%	72.06%	降幅

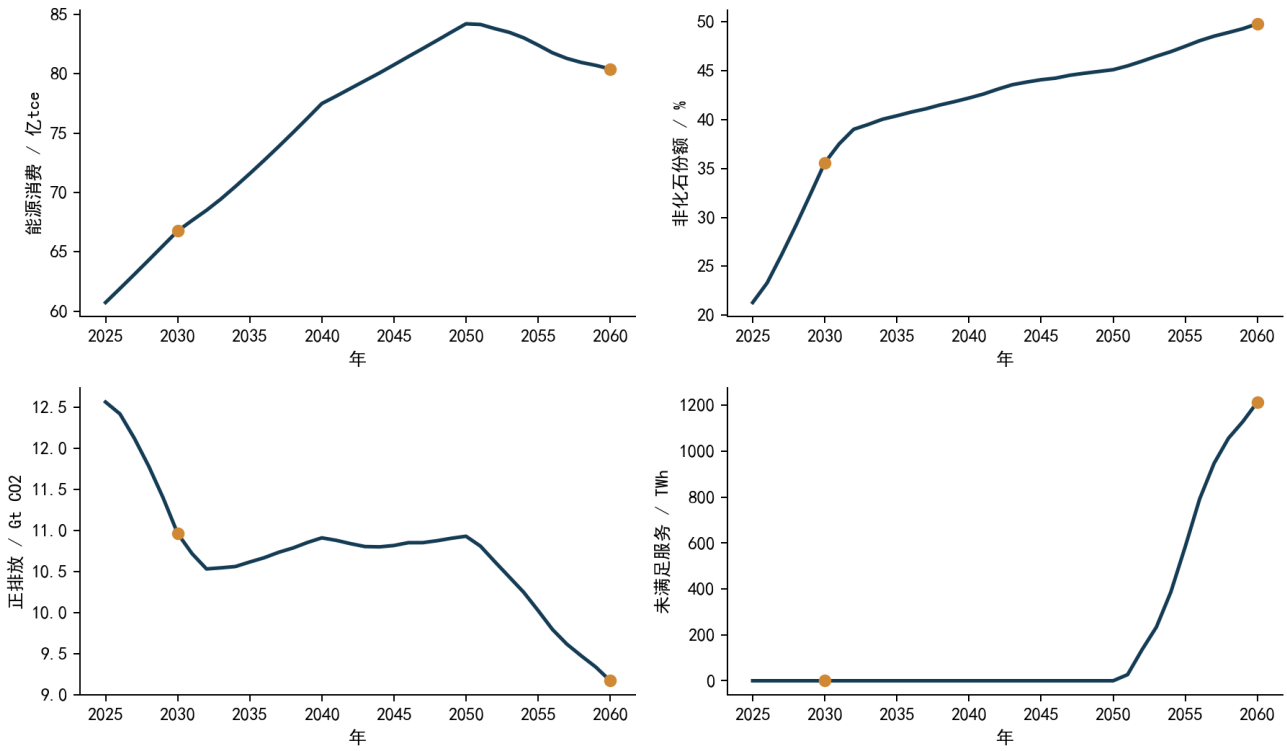


图4 独立2024观测初态的基准推演，点标2030/2060。服务缺口不算作已实现节能。AI辅助制图

达峰判据检查历史桥接与未来序列最大值，并要求其后5年持续下降；本次状态为sustained_in_simulated_horizon，确认年份为2024。全序列最高水平约12.663Gt，最高年份标记为2024；未来2025—2060窗口内最高值出现在2025年，为12.565Gt。窗口最大值、严格持续下降判据与现实已达峰不是同一件事，历史年际桥接也不能充当官方达峰认证。

按本稿条件口径，2030非化石份额达到25%参考目标，碳强度相对2005年下降达到65%；2060非化石份额未达到80%参考水平，净排放仍大于零，不能判为碳中和。[11] 基准保持有限净移除，没有人为使2060强制达标；不同能源账口径与未来政策更新都会影响数值。

6 不确定性分析

必选敏感性保持其余条件不变：GDP各段增速±1个百分点；风光成本年降幅由3%变为2%/4%；碳价路径乘0.5/1.5。补充净移除、燃料价格、初态和补贴承诺等变化。它们是确定性条件范围，不是置信区间或发生概率；单因素敏感性不覆盖所有联合极端条件。

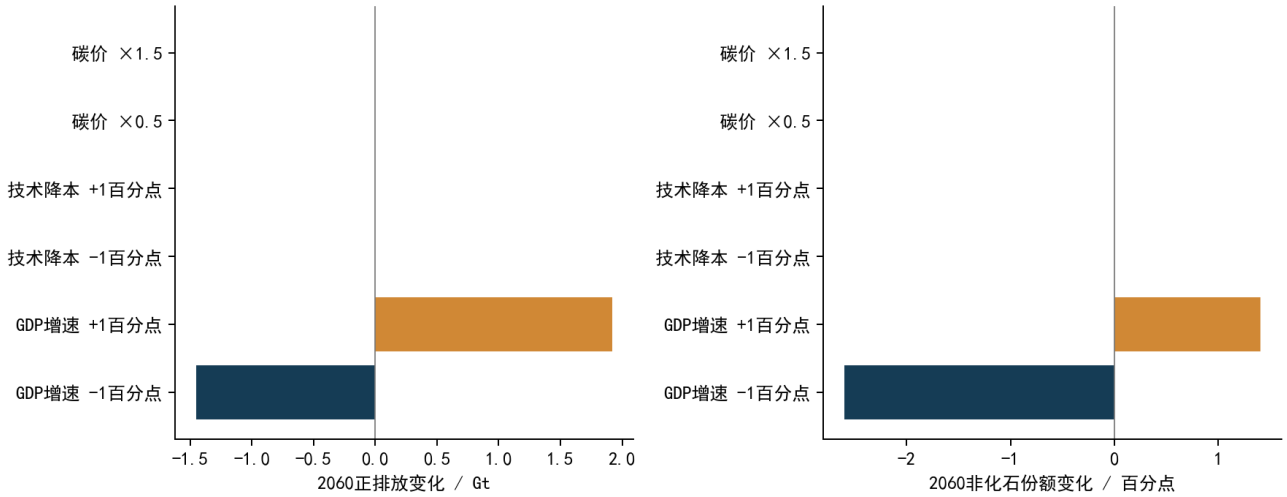


图5 三类题面关键参数的双侧扰动，全部对同一S0比较。AI辅助制图

参数	低/高条件	2060正排放/Gt	2060非化石/%
GDP增速	-1 / +1百分点	7.716 / 11.091	47.19 / 51.20
风光年降本	2% / 4%每年	9.169 / 9.169	49.79 / 49.79
碳价倍数	0.5 / 1.5	9.169 / 9.169	49.79 / 49.79

初态单因素条件下，2060正排放范围8.779—9.363Gt，非化石份额范围49.49%—50.40%。这反映不可观测初态对预测的影响，不能当作全部模型不确定性。历史装机误差与缺失的后续政策机制仍构成结构不确定性。

碳价强化相对S0的2060变化：正排放+0.0000Gt，非化石份额+0.0000个百分点，服务缺口+0.00TWh。若物理结果相同，仅说明该幅度在当前活跃约束下没有改变决策，不能推断现实政策或技术无效。

风光降本加快相对S0的2060变化：正排放+0.0000Gt，非化石份额+0.0000个百分点，服务缺口+0.00TWh。若物理结果相同，仅说明该幅度在当前活跃约束下没有改变决策，不能推断现实政策或技术无效。

7 模型评价与结论

问题二引用的24组推演全部完成，原始共同批次50组均完成并保留。最大物理平衡残差2.18e-08，最大现金残差0.0078元，建设资金残差0.0036元，融资转移残差0.0005元；与万亿元系统量级相比为数值舍入。这只验证已实现方程与账本闭合。

优势在于将年度主体决策、项目共同约束、连续运行和资金反馈连接起来；历史与未来初态分离；参数对照避免不同起点混淆敏感性。局限包括装机历史偏差、反复使用评估窗口、缺失部分政策机制、单区域代表日、财务/年龄重建，以及氢/CCUS和AI/社会分配未

独立建模。不能把条件实验称为官方预测、全部温室气体中和认证或全局最优政策。

问题二已形成主体规则、历史校准与趋势检验、2030/2060全指标和GDP/降本/碳价敏感性。在给定假设下，2060剩余净排放7.822Gt，不能判为碳中和。该结论说明本模型所表示的趋势和机制尚不足以确保目标，不等于断言未来现实政策无法实现目标。

参考文献与AI使用声明

[1] 全国大学生仿真建模应用挑战赛组委会. 2026年第二届竞赛A题：双碳背景下多种能源融合发展系统仿真与优化研究. 2026, 1—4页. 题目原件随项目保留。

[2] 国家统计局. 中国统计年鉴2025：能源生产、消费、装机及地区相关表. https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2025/ . 访问记录：2026-10-17至20；逐表定位见来源清单。

[3] Energy Institute. Statistical Review of World Energy 2025：数据工作簿；上游发电分类说明. 2025. https://www.energyinst.org/statistical-review . 访问记录见原件清单。

[4] 中国电力企业联合会、国家能源局. 2024年电力统计、2025年度行业发展报告及全国电力价格监管报告. https://www.cec.org.cn/ ；https://www.nea.gov.cn/ . 具体年度、页面与访问时间见source_manifest。

[5] 财政部. 2015—2024年度可再生能源电价附加收入安排支出及中央政府性基金决算表；相关补贴政策. https://www.mof.gov.cn/ . 原件与表格定位随财政数据目录保存。

[6] IEA/NEA. Projected Costs of Generating Electricity 2020. Paris: OECD Publishing, 2020. 中国案例与燃机参考表见项目成本提取记录；2010/2015版用于历史效率边界。

[7] IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. Abu Dhabi: IRENA, 2025. 物理PDF页71、76、119、123、202、209、212. https://www.irena.org/Publications .

[8] IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy. 2006. Stationary Combustion. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ .

[9] 中华人民共和国. 首次双年透明度报告及国家温室气体清单；Global Carbon Budget年际序列. 官方清单与GCB仅按已声明桥接使用，逐原件定位见national_observations及gcb_peak_bridge_review。

[10] 水电水利规划设计总院. 中国可再生能源发展报告2024. 抽蓄发电统计见物理PDF第26页；来源快照与目视核验见q2_scope_components。

[11] 中共中央、国务院. 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见；国务院. 2030年前碳达峰行动方案. 2021. 目标比较使用既有来源审查，不把模型结果作官方认证。

[12] Project Mesa contributors. Mesa 3.3.1；SciPy developers. SciPy 1.16.3. 多智能体与数值求解软件；实际依赖见requirements-q2.txt。

[13] Codex，GPT-6，OpenAI，使用日期2026-10-16至20；本轮2026-10-20。模型公开发布日期未由当前环境提供，不填造日期。

AI使用声明：本稿的数据整理说明、程序编写/修复、实验编排、图表、文字与演示由Codex辅助生成；公开数据的原始值不是AI编造。数值由实际代码运行产生，但AI辅助实现与分析仍需参赛队员独立核验。当前尚无依据声明核心建模、实现和分析已由队员独立完成，也无依据声明全篇已人工改写。详细记录见支撑材料中的AI工具使用详情说明；本稿为团队研究与复核稿，不代替参赛承诺。

附录：交付索引与复现说明

材料	内容	复核方法
论文MD/PDF与figures	问题二稿、图及底表	与冻结结果指标逐项对应
问题二结果	基准、三类必选敏感性及初态等24案	结果SHA256及source_snapshot
历史结果与复核	训练选择、误差、分技术诊断	训练窗口和原件哈希不变
源码/设计/依赖	src、scripts、workflow及requirements	新建Python环境后按运行说明复算
原始/处理数据	data/raw、data/processed与目录	来源、单位、缺失、价格平减可追溯
演示与AI说明	MP4、讲稿及AI使用详情PDF	时长、字幕、数字与实际结果一致

复现入口为scripts/run_q2_current_delivery.py；先安装requirements-q2.txt及数据读取依赖，再执行独立2024初态基准与参数对照。轻量支撑包使用scripts/run_q2_portable.py从已审查提取输入重新计算24案，并核对参考路径；完整原件再核验使用完整研究包原入口。仅重建图文使用scripts/build_q2_answer_delivery.py并传入本轮结果目录。示例与具体路径见交付运行说明。研究包保留数据源与全部必要核验材料；投稿前须按组委会论文20MB、支撑ZIP20MB、视频3分钟/300MB的限制检查大小，并由队员核验AI声明及匿名要求。